ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
SE334 – CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Các phương pháp lập trình
Tên môn học (tiếng Anh):	Programming Paradigms
Mã môn học:	SE334
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐; Cơ sở nhóm ngành ☐; Cơ sở ngành ☐; Chuyên ngành ☑; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Khoa Công nghệ Phần mềm Bộ môn Phát Triển Phần Mềm
Giảng viên phụ trách:	Th.S Huỳnh Tuấn Anh Email: anhht@uit.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy:	Huỳnh Tuấn Anh, Lê Thanh Trọng
Số tín chỉ:	3
Lý thuyết:	30 tiết
Thực hành:	30 tiết
Tự học:	60 tiết
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Nhập môn Lập trình

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Cung cấp cho sinh vi sự hiểu biết cơ bản về các mô hình lập trình khác nhau và cách chúng có thể được sử dụng trong phát triển phần mềm.

Cung cấp cơ hội để phát triển hơn nữa phạm vi của các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách học các ngôn ngữ lập trình tiên tiến và các mô hình lập trình mới.

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 1.

CĐRMH *[1]*	**Mô tả CĐRMH (Mục tiêu môn học)** *[2]*	**Ánh xạ CĐR CTĐT** *[3]*	**Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ** *[4]*
G1	Nắm vững các kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của các phương pháp, cũng như ngôn ngữ lập trình máy tính.	2.4	*KN4*
G2	Hiểu được những khác biệt chính giữa các mô hình lập trình khác nhau và khả năng áp dụng các mô hình này cho các vấn đề lập trình khác nhau.	3.3, 4.1, 4.2	*KN4*
G3	Hiểu và áp dụng tốt kỹ thuật tối ưu mã khi xây dựng chương trình máy tính.	2.5	*KN4*
G4	Để thích nghi với các yêu cầu thay đổi của lập trình ngày nay (và trong tương lai) mà chương trình "đa ngôn ngữ" (khả năng kết hợp ngôn ngữ và công nghệ một cách hợp lý) nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn.	2.4, 2.5, 2.7	*KN4*
G5	Hình thành phong cách lập trình chuyên nghiệp.	2.4, 2.5, 2.7	*KN4*
G6	Hiểu và có khả năng làm việc nhóm trong lập trình	2.4, 2.5, 2.7	*KN4*
G7	Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.2	*KN4*

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

(Liệt kê nội dung giảng dạy lý thuyết và thực hành, thể hiện sự tương quan với CĐRMH)

a. Lý thuyết

Bảng 2.

Buổi học (2 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐRMH [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Thành phần đánh giá [5]
1	Chương 1 : Giới thiệu tổng quan	G1.1 G1.2	GV thuyết giảng,	A3, A4
2	Chương 2 : Các chuẩn và quy ước lập trình, Định nghĩa về cú pháp và ngữ nghĩa	G4.1	GV thuyết giảng, Demo Bài tập	A3, A4
3	Chương 3 : Các nguyên lý cơ bản của lập trình	G5.1	GV thuyết giảng, Bài tập	A3, A4
4	Phạm vi và ràng buộc biến tĩnh và động	G2.1	GV thuyết giảng,	A1, A3, A4
5	Cơ chế truyền thông số	G2.1	Bài tập	A1
6	Cấp pháp bộ nhớ: run-time stack, lưu trữ heap và bộ thu dọn rác	G2.2	GV thuyết giảng,	A1, A3, A4
7	Hỗ trợ ngôn ngữ cho các kiểu dữ liệu trừu tượng - mảng, maps, danh sách	G2.2	Bài tập	A1
8	Dữ liệu trừu tượng và thư viện, collections, vòng lặp	G4.2	GV thuyết giảng, Demo	A1, A3, A4
9	Đệ quy, bao gồm tối ưu hóa đệ quy đuôi	G4.2	GV thuyết giảng, Demo	A1, A3, A4
10	Continuations, tiến trình, tiểu trình, actors, co-routines	G4.2	Bài tập	A1

11	Chương 4 : Phương pháp lập trình thủ tục và hướng đối tượng	G4.2	GV thuyết giảng, Demo	A1, A3, A4
12	Chương 5 : Phương pháp lập trình hàm và logic: biểu thức lambda, vị từ	G4.2	Bài tập	A1
13	Chương 6 : Ngôn ngữ định hướng quy trình	G4.3	GV thuyết giảng, Demo	A3, A4
14	Ngôn ngữ cụ thể của từng miền: tính toán khoa học, tính toán symbolic, tính toán web và Internet.	G4.3	Bài tập	A1
15	Chương 7 : Ôn tập			

b. Thực hành

Bảng 3.

Buổi học (3 tiết)	**Nội dung**	**CĐRMH**	**Hoạt động dạy và học**
	Chương 8 : **Bài thực hành tuần 1**: - Các bài tập về chuẩn và quy ước lập trình. - Bài tập biến tĩnh, biến động, truyền thông số.	G4.1 G5.1 G6.1	☐ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà
	Chương 9 : **Bài thực hành tuần 2**: - Bài tập kiểu dữ liệu mảng, maps, danh sách. - Bài tập liên quan đến kiểu dữ liệu trừu tượng.	G4.1 G5.1 G6.1	☐ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà
	Chương 10 : **Bài thực hành tuần 3:** - Các bài tập liên quan đến collections, vòng lặp. - Bài tập liên quan đến đệ quy, đệ quy đuôi. - Bài tập tiến trình, tiểu trình.	G2.1 G2.2	☐ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà

	Chương 11 : **Bài thực hành tuần 4**: Lập trình hướng đối tượng - Vận dụng được các nguyên lý của thiết kế hường đối tượng trong lập trình. - Các bài tập liên quan đến kế thừa, đa hình trong hướng đối tượng.	G1.1 G4.1 G5.1 G6.1	☒ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà
	Chương 12 : **Bài thực hành tuần 5**: Lập trình hàm với LISP - Làm quen với lập trình LISP. - Các bài tập cơ bản với lập trình hàm.	G1.1 G4.2	☒ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà
	Chương 13 : **Bài thực hành tuần 6**: Lập trình logic với Prolog - Làm quen với lập trình logic với trình biên dịch SWI. - Các bài tập cơ bản với lập trình logic.	G1.1 G4.2	☒ Có giảng bài trên Lab ☒ Làm tại phòng Lab ☒ Làm ở nhà

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

(Các thành phần đánh giá của môn học. Bốn thành phần đánh giá A1-A4 trong Bảng 4 dưới đây được quy định trong Quy định thi tập trung của Trường, GV không tự ý thêm thành phần đánh giá khác, nhưng có thể chia nhỏ thành các thành phần đánh giá cấp 2 như: A1.1, A1.2, ...)

Bảng 4.

Thành phần đánh giá [1]	**CĐRMH (Gx) [2]**	**Tỷ lệ (%) [3]**
A1. Kiểm tra trên lớp, bài tập		0%
A2. Thi lý thuyết giữa kỳ		0%
A3. Thực hành (bài tập)		50%
A4. Thi lý thuyết cuối kỳ		0%
A5. Vấn đáp đồ án cuối kỳ		50%
A6. Seminar		0%

a. Rubric của thành phần đánh giá A1

CĐRMH	**Giỏi (>8đ)**	**Khá(7đ)**	**TB(5-6đ)**
G1: Nắm vững các kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của	Có kỹ năng tốt trong việc thảo luận, quản trị công việc đội nhóm, lên	Có kỹ năng thảo luận, quản lý công việc cá nhân và phối hợp với đồng	Có kỹ năng thảo luận và quản lý công việc cá nhân

các phương pháp, cũng như ngôn ngữ lập trình máy tính. **G7**: Hiểu và có khả năng làm việc nhóm trong lập trình.	kế hoạch và phân chia công việc, quản lý tốt việc cá nhân và tiến độ chung	đội	
G2: Hiểu được những khác biệt chính giữa các mô hình lập trình khác nhau và khả năng áp dụng các mô hình này cho các vấn đề lập trình khác nhau. **G3**: Hiểu và áp dụng tốt kỹ thuật tối ưu mã khi xây dựng chương trình máy tính.	Có thể thiết kế và triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đơn giản ở các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động ở các buổi học	Có thể thiết kế và triển khai các giải pháp tương đối tốt ở các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động ở các buổi học	Có thể thiết kế và triển khai các giải pháp đơn giản ở các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động ở các buổi học

b. Rubric của thành phần đánh giá A3

CĐRMH	**Giỏi (>8đ)**	**Khá(7đ)**	**TB(5-6đ)**
G4: Để thích nghi với các yêu cầu thay đổi của lập trình ngày nay (và trong tương lai) mà chương trình "đa ngôn ngữ" (khả năng kết hợp ngôn ngữ và công nghệ một cách hợp lý) nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn.	Hiểu, diễn giải và lập luận tỉ mỉ, nhiều góc cạnh các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động	Hiểu, diễn giải và phân tích tương đối tốt các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động	Hiểu, diễn giải, phân tích cơ bản các vấn đề liên quan lập trình trên thiết bị di động
G5: Hình thành phong cách lập trình chuyên nghiệp.	Xây dựng được project mà giáo viên yêu cầu được 90% tính năng Điểm > 9đ đối với những tính năng sáng tạo và powerful	Xây dựng được project mà giáo viên yêu cầu được 60% tính năng	Xây dựng được project mà giáo viên yêu cầu được 50% tính năng
G6: Hiểu và có khả năng làm việc nhóm trong lập trình	Nắm vững các kiến thức cơ bản	Nắm các kiến thức cơ bản	Hiểu được 60% các kiến thức cơ bản như trong G5 mô tả

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường
- Sinh viên không được vắng quá quá số tiết theo qui định học chế tín chỉ của môn học
- Sinh viên nộp bài tập không đúng qui định, không đúng hạn coi như không nộp bài
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Programming Language Explorations by Ray Toal, Rachel Rivera, Alexander Schneider, and Eileen Choe. Chapman and Hall/CRC. 2016.
2. Seven Languages in Seven Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages by Bruce A. Tate. Pragmatic Bookshelf. 2010.
3. 97 Things Every Programmer Should Know: Collective Wisdom from the Experts edited by Kevin Henney. O'Reilly Media. 2010.
4. Programming Languages: Principles and Paradigms by Maurizio Gabbrielli and Simone Martini. Springer. 2010.
5. Programming Language Pragmatics by Michael L. Scott. 3rd Edition. Morgan Kaufmann Publishers. 2009

8. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

- VSCode
- IntelliJ IDEA, Clion
- Visual Studo

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Trưởng khoa/bộ môn	**Giảng viên biên soạn**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Tuấn Anh